

MicroscopeOS

Cómo usar el microscopio desde la computadora

Para cualquier persona, sin conocimientos previos. Explica cómo encender la luz, ver la muestra, enfocarla y tomar fotos, una o muchas.



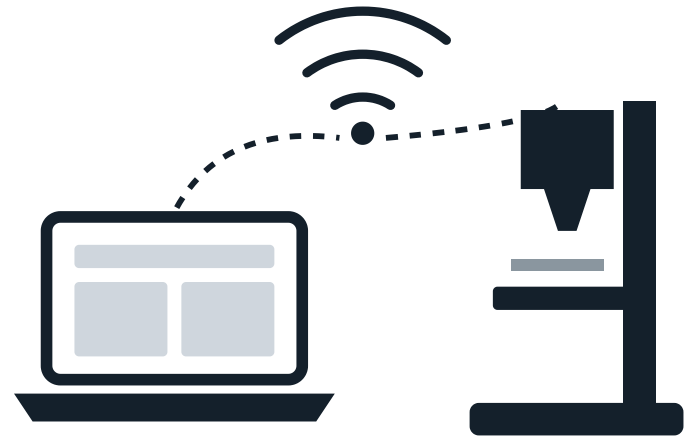
1	Enciende la luz	pág. 4
2	Mira la muestra	pág. 4
3	Enfoca (con botones, con el teclado o automático)	pág. 5
4	Toma una foto o un timelapse	pág. 8
	Tus fotos guardadas	pág. 9
	Marca de agua y escala	pág. 10
	Si algo sale mal	pág. 11
	Tarjeta para tener junto al microscopio	pág. 12

Antes de empezar

Qué necesitas

- 1 El microscopio encendido y con la muestra ya colocada.
- 2 Una computadora, tableta o celular **conectado a la misma red** que el microscopio.
- 3 La dirección de la página del microscopio. Pídesela a la persona responsable y anótala aquí:

http:// _____ :8000/ui



misma red (WiFi o cable)

Cómo abrir la página

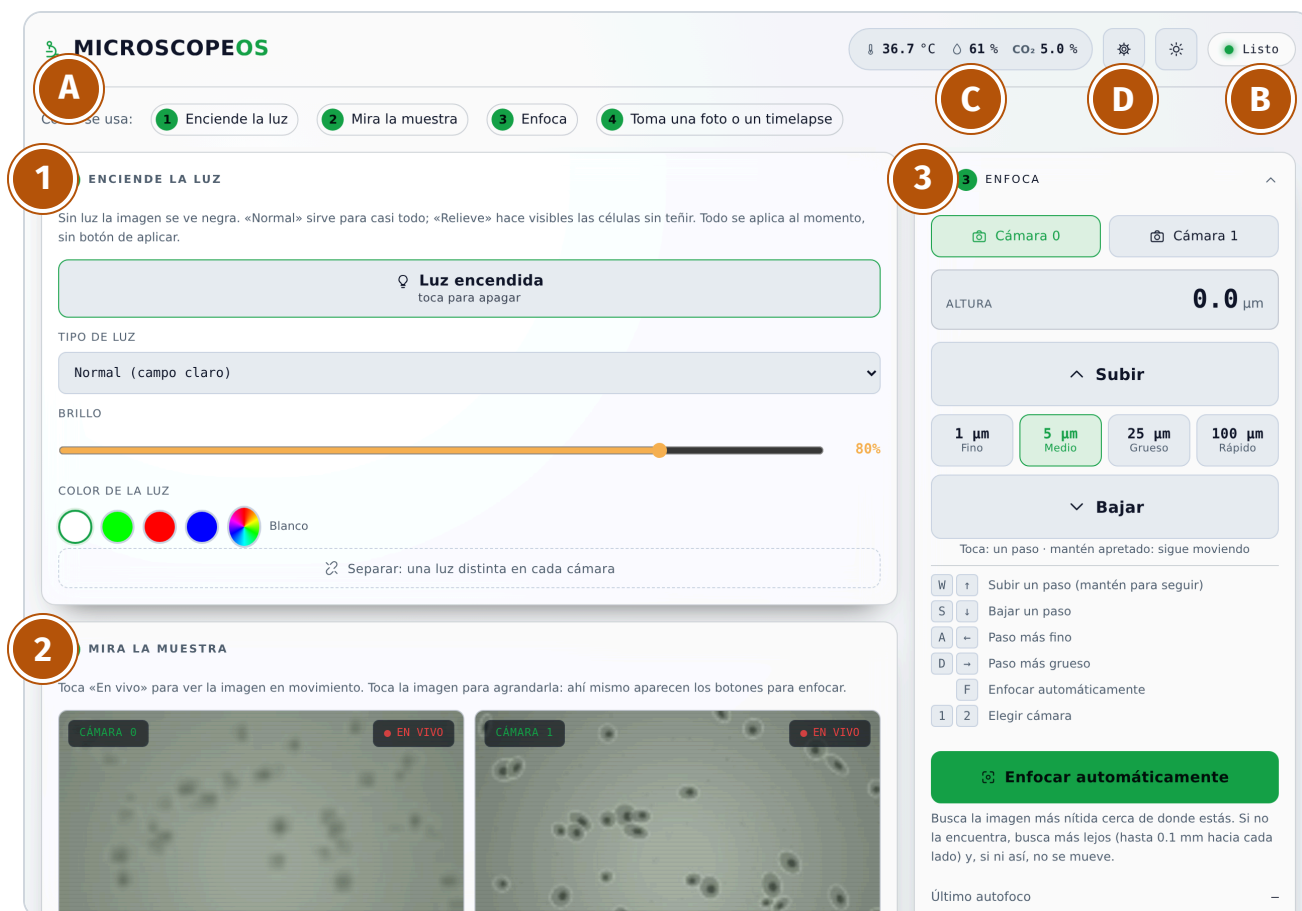
- 1 Abre el navegador (Chrome, Firefox, Edge o Safari).
- 2 Escribe la dirección completa en la barra de arriba y presiona **Enter**.
- 3 Arriba a la derecha debe decir **● Listo**. Si dice «Timelapse en curso», alguien está usando el microscopio: no lo interrumpas.

Palabras que vas a ver

Palabra	Qué significa
µm (micra)	Una milésima de milímetro. 1000 µm = 1 mm. El foco se mueve en micras porque una célula mide de 10 a 30 µm.
Enfocar	Subir o bajar la plataforma hasta que la imagen se vea nítida.
Altura	Cuánto subiste o bajaste desde que se encendió el microscopio. Sirve para saber dónde estás, no es una medida absoluta.
Relieve (DPC)	Un tipo de luz que ilumina de lado y hace visibles las células transparentes (sin teñir).
Timelapse	Fotos automáticas cada cierto tiempo, durante horas o días, sin que tengas que estar ahí.
Cámara 0 / Cámara 1	El microscopio tiene dos cámaras, cada una con su propio motor de foco. Lo que hagas en una no mueve la otra.

La pantalla de un vistazo

La página está ordenada en el mismo orden en que se usa. Los círculos verdes con números son los pasos; sigue el 1, luego el 2, el 3 y el 4.



- A** **Guía «Cómo se usa».** Toca un paso para ir directo a esa parte.
- 1** **Enciende la luz.** Elige el tipo de luz y el brillo.
- 2** **Mira la muestra.** Las imágenes de las dos cámaras.
- 3** **Enfoca.** Botones para subir y bajar, y el enfoque automático.
- C** **Incubadora.** Temperatura, humedad y CO₂, cuando está conectada. En ámbar o rojo si se aleja de lo pedido. Tócala para cambiar los valores.
- D** **Ajustes** (el engrane): lo que casi nunca hace falta tocar.
- B** **Estado.** «Listo» = puedes usarlo. «Timelapse en curso» = está tomando fotos solo.

Más abajo están el paso 4 (tomar una foto y el timelapse) y tus fotos guardadas.

No puedes romper nada desde la página.

Si un botón no está disponible, aparece apagado o te sale un mensaje que explica por qué.

1

Enciende la luz



- 1 Toca **Encender luz**. Se pone amarillo y dice «Luz encendida». Para apagar, tócalo otra vez.
- 2 En **Tipo de luz** deja **Normal** para empezar.
- 3 Si la imagen se ve muy oscura o muy clara, mueve **Brillo**. Los cambios se ven al momento: no hay botón de aplicar.
- 4 Debajo eliges el **color**: blanco, verde, rojo, azul u otro (el círculo arcoíris). Campo claro y relieve recuerdan cada uno el suyo; en relieve se recomienda verde.

¿Células transparentes?

Las células sin teñir casi no se ven con luz normal. Cambia a **Relieve**: se ven como en 3D.

Las dos cámaras usan la misma luz. Para poner una distinta en cada una, toca «**Separar: una luz distinta en cada cámara**»; aparece un juego de controles por cámara. Para volver, «Volver a poner la misma luz en las dos».

2

Mira la muestra

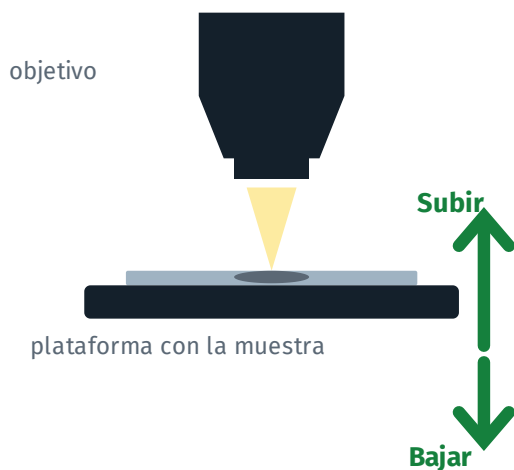


- 1 Toca **En vivo** debajo de la cámara que quieres ver. Arriba de la imagen aparece **EN VIVO**.
- 2 Toca la **imagen** para verla en grande. Al lado aparecen los botones para enfocar, así no tienes que salir de la imagen grande.
- 3 Para salir de la imagen grande toca la × de arriba a la derecha, toca fuera de la imagen o presiona **Esc**.

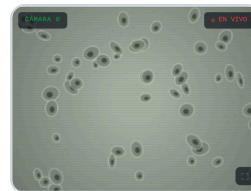
«Contar células» cuenta las células que se ven y pone el número debajo de la imagen.

3 Enfoca

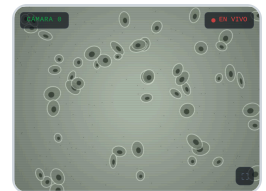
Enfocar es subir o bajar la plataforma hasta que las células se vean con bordes nítidos. Hay tres maneras: **automática** (la más fácil), **con los botones** o **con el teclado**.



Muy lejos
manchas sin forma



Cerca
se ven, pero
borrosos



Enfocado
bordes y núcleos
nítidos

Así cambia la imagen mientras te acercas al foco.

Manera 1 · Automática (recomendada)

 **Enfocar automáticamente**

- 1 Elige la cámara arriba: **Cámara 0** o **Cámara 1**.
- 2 Toca **Enfocar automáticamente** (o la tecla **F**) y espera de 10 segundos a 1 minuto.
- 3 Al terminar aparece un mensaje, por ejemplo «Enfocado: subió 6.8 μm ».

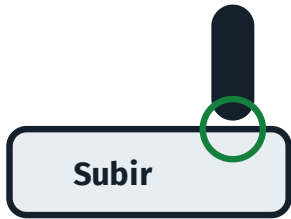
Si dice «No encontré el foco»

Buscó hasta 0.1 mm hacia arriba y hacia abajo y no encontró una imagen nítida, así que se quedó donde estaba. Acércate a mano con pasos de 25 μm hasta que veas algo con forma, y vuelve a intentarlo. También revisa que la luz esté encendida y que haya células en la imagen.

3 Enfoca con los botones



- 1 Elige la **cámara**.
- 2 Elige el **tamaño del paso** (los cuatro botones entre Subir y Bajar).
- 3 Toca **Subir** o **Bajar** mirando la imagen.



Altura te dice dónde estás: al subir el número crece, al bajar disminuye.

¿Qué tamaño de paso uso?

Paso	Cuándo usarlo	Cuánto es
100 μm · Rápido	Para alejarte o acercarte mucho, por ejemplo al cambiar de muestra.	0.1 mm por toque. Con cuidado.
25 μm · Grueso	Cuando no se ve nada con forma.	Más o menos el tamaño de una célula.
5 μm · Medio	Cuando ya se ven las células, pero borrosas.	Un cuarto de célula.
1 μm · Fino	Para el último ajuste, hasta que los bordes se vean nítidos.	El movimiento más fino.

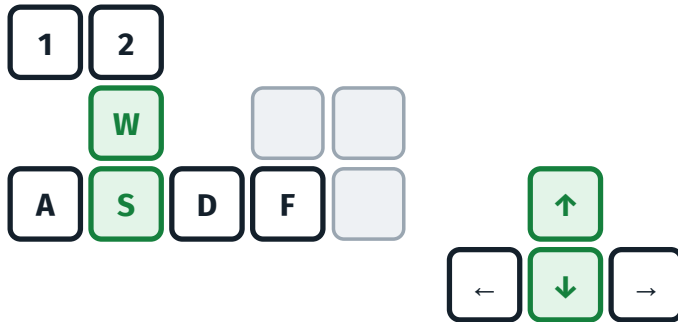
Receta para enfocar a mano

Empieza con **25 μm** hasta que aparezcan formas → cambia a **5 μm** hasta que se vean las células → termina con **1 μm**. Si te pasas (la imagen empeora), ve un paso en la dirección contraria.

3

Enfoca con el teclado o desde la imagen grande

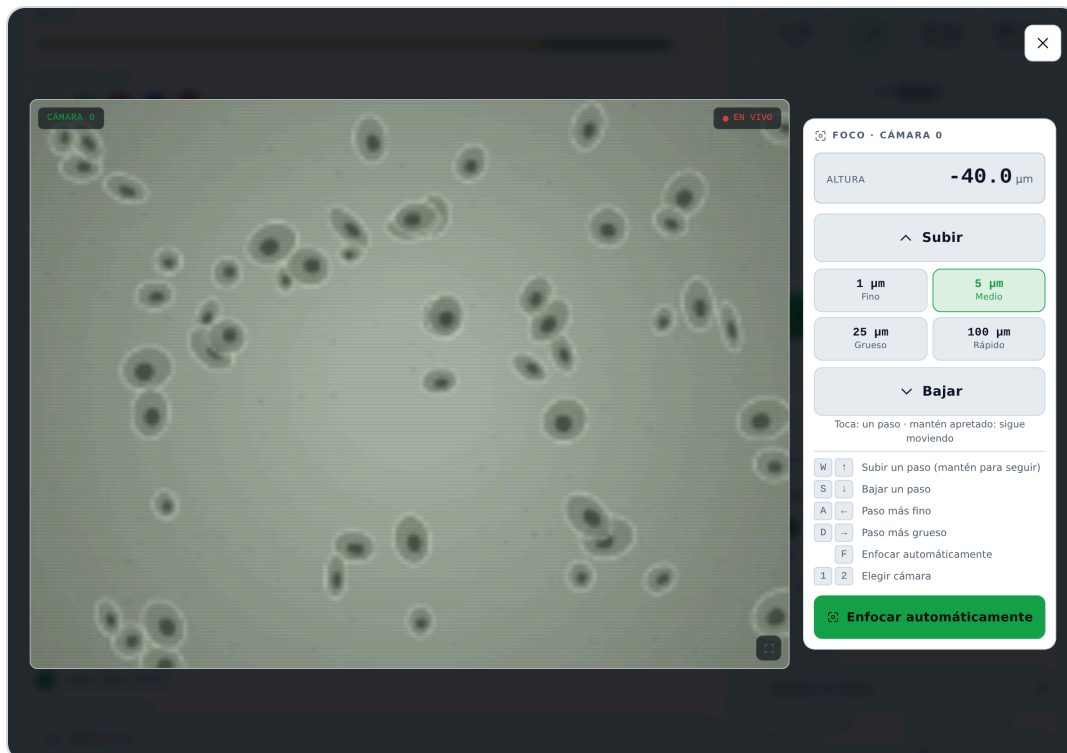
En una computadora puedes enfocar sin usar el ratón. Las teclas funcionan mientras no estés escribiendo en un campo de texto.



W	o	↑	Subir un paso (mantén para seguir)
S	o	↓	Bajar un paso
A	o	←	Paso más fino
D	o	→	Paso más grueso
		F	Enfocar automáticamente
1	2		Elegir cámara 0 o 1
Esc			Cerrar la imagen grande

La misma lista aparece en la página, debajo de los botones, y cada tecla se ilumina al presionarla.

Desde la imagen grande



Al tocar una imagen se ve en grande y aparecen al lado los controles de foco de esa misma cámara. En un celular aparecen debajo de la imagen.

Una foto

4 TOMA UNA FOTO

¿QUÉ ES? (OPCIONAL)

Muestra B

Se guarda en «Muestra B» de hoy (carpeta 2026-10-02_Muestra_B).

¿DE QUÉ CÁMARA?

Cámara 0

TIPO DE FOTO

Normal (1 foto)

Tomar foto

Las fotos se guardan solas; las ves en «Fotos guardadas». Para tomar fotos durante horas sin estar aquí, usa el [timelapse](#).

- 1 Si quieres, escribe **qué es** (ej. «Muestra B»): la foto va a una carpeta con ese nombre. Si no, va a «Fotos sueltas» de hoy.
- 2 Elige la cámara y el tipo de foto («Normal» sirve casi siempre) y toca **Tomar foto**.
- 3 La foto aparece en «Fotos guardadas» (pág. 9).

Antes de un timelapse

- 1 Enciende la luz y **enfoca bien** las dos cámaras.
- 2 Revisa la temperatura y el CO₂ (arriba a la derecha).
- 3 No muevas la muestra ni el microscopio mientras corre.

Un timelapse

4 TIMELAPSE: FOTOS AUTOMÁTICAS

NOMBRE DEL EXPERIMENTO

ej. Células día 1

Se guardará en la carpeta 2026-10-02_0242_Timelapse (ponle un nombre para encontrarlo después)

TIPO DE FOTO

Normal (1 foto)

UNA FOTO CADA (MINUTOS)

5

DURANTE (HORAS)

1

☒ Reenfocar automáticamente antes de cada foto

Enfoca tú antes de empezar. En cada ciclo busca el foco alrededor de donde quedó el anterior; si no lo encuentra, amplía la búsqueda sola hasta ±100 µm. Cada intento queda en autofocus.csv dentro de la carpeta del experimento.

REENFOCAR CADA (FOTOS)

1

BÚSQUEDA INICIAL, EN MICRAS (µm)

40

☐ Contar células por ciclo

GUARDAR EN

Raspberry (tarjeta interna)

☐ Enviar cada imagen a la computadora (segmentación en vivo)

☐ Respalidar cada imagen en el NAS

Se tomarán 12 fotos por cámara, una cada 5 min durante 1 h. Ocupará unos 387.9 MB de 30.8 GB libres. Puedes cerrar esta página: el microscopio sigue solo.

Iniciar Timelapse

Detener timelapse



- 1 Escribe un **nombre** (por ejemplo, «celulas_dia1»), cada cuántos **minutos** tomar foto y durante cuántas **horas**. Abajo te dice cuántas fotos va a tomar.
- 2 Deja marcado «**Reenfocar automáticamente antes de cada foto**»: antes de cada foto vuelve a buscar el foco, porque con las horas el foco se corre un poco.
- 3 Toca **Iniciar timelapse**. Arriba a la derecha cambia a «Timelapse en curso». **Puedes cerrar la página**: el microscopio sigue solo.
- 4 Para terminar antes, toca **Detener timelapse**.

Tus fotos guardadas



Arriba: cuánto espacio queda en el microscopio. Cada tarjeta es un **experimento**: un timelapse, o las fotos sueltas de un día.

- 1 En «**Fotos guardadas**» toca un experimento. Se abre con todas sus fotos.
- 2 Toca una foto para verla en grande. Pasa a la siguiente con las flechas o con  . Al lado aparecen sus datos: objetivo, escala, luz, temperatura...
- 3 Para llevártelas:

Descargar originales (.tif)	Para analizar (Fiji, ImageJ, Python). Son los datos sin tocar.
Descargar para compartir (.jpg)	Para presentaciones o redes. Llevan la marca de agua (pág. 10).



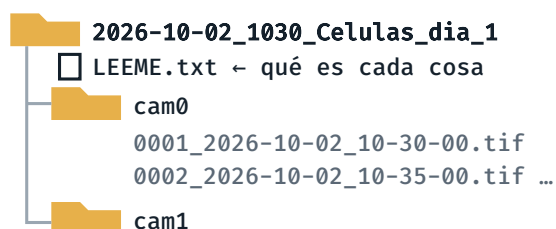
Cambiar el nombre o borrar

El lápiz  junto al nombre lo cambia. **Borrar** pide que lo toques dos veces. Aun así, durante unos segundos aparece «**Deshacer**», y lo borrado se puede recuperar hasta 7 días después.

Las fotos llevan sus datos adentro

Escala en micras por píxel, objetivo, luz, foco y hora. Fiji / ImageJ abre la foto ya con la escala puesta (Image > Show Info muestra el resto).

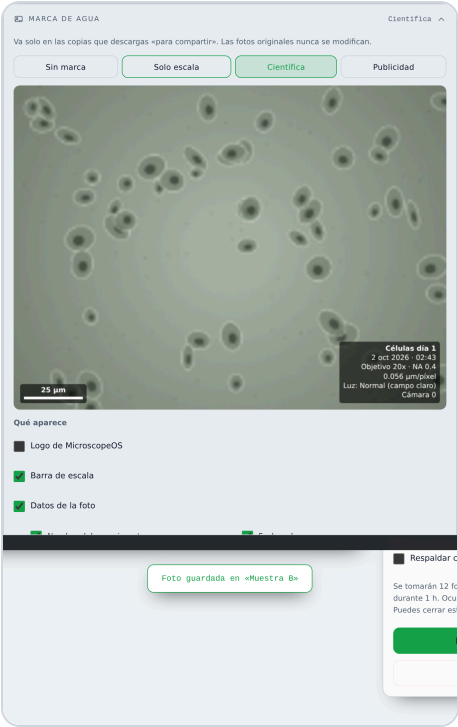
Si abres la carpeta en una computadora



fecha_hora_nombre · foto nº_fecha_hora

En la memoria USB o en el NAS quedan dentro de una carpeta **MicroscopeOS**.

Marca de agua y escala

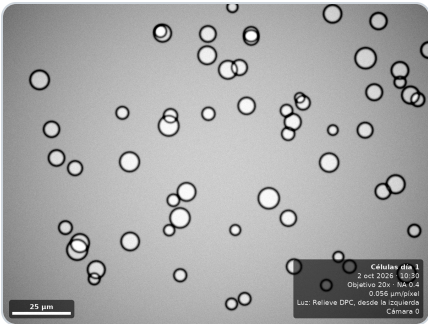


La marca de agua va **solo en las copias «para compartir»**. Las fotos originales nunca se modifican.

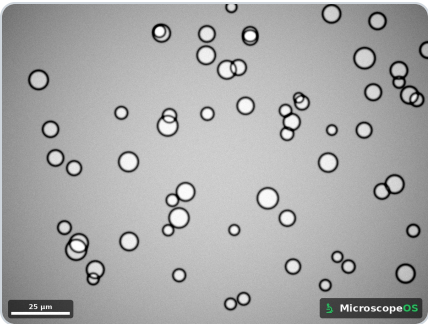
Ábrela con **«Marca de agua...»** en Fotos guardadas (o en Ajustes ⚙️) y elige una opción lista:

Sin marca	La copia sale limpia.
Solo escala	Una barra con su medida en micras.
Científica	Escala y un recuadro con nombre, fecha, objetivo, micras por píxel, luz y cámara.
Publicidad	El logo de MicroscopeOS y la escala.

O ajústala a tu gusto: qué datos aparecen, en qué esquina, tamaño y fondo claro u oscuro. La imagen de arriba muestra al momento cómo va a quedar. Con **«Usar mi propio logo»** pones el de tu laboratorio.



Científica



Publicidad

Objetivo y escala



En **Ajustes ⚙️ > Objetivo y escala** se indica qué objetivo tiene cada cámara. Con eso se calcula cuántas micras mide un píxel, que va dentro de cada foto y en la barra de escala.

Si cambias el objetivo, cámbialo también aquí

Si no, las fotos nuevas tendrán una escala equivocada. Para una escala exacta, mide un portaobjetos micrométrico y escribe el valor en «La medí con un portaobjetos micrométrico».

Si algo sale mal

Lo que ves	Qué hacer
La imagen está negra .	Enciende la luz (paso 1). Si ya está encendida, sube el brillo.
La imagen está gris y sin nada .	Estás muy lejos del foco o no hay células en esa parte. Prueba «Enfocar automáticamente»; si no lo encuentra, muévete con pasos de 25 μm .
« No encontré el foco »	Se quedó donde estaba. Acércate a mano hasta que veas formas y vuelve a intentarlo (pág. 5).
« Autofoco en curso, espera a que termine »	El microscopio se está enfocando solo. Espera el mensaje de que terminó; mientras tanto los botones de mover no responden.
Los botones están apagados y arriba dice « Timelapse en curso ».	Alguien está tomando fotos automáticas. No se puede mover nada hasta que termine o lo detenga quien lo inició.
Franja roja: « Sin conexión con el servidor »	La computadora perdió la conexión con el microscopio. Revisa que estés en la misma red y recarga la página. Si sigue igual, avisa a la persona responsable.
Aviso « motor caliente », «CORTO» o «CORTE TÉRMICO»	Deja de mover el foco y avisa a la persona responsable.
« No alcanza el espacio » al iniciar un timelapse	Borra experimentos que ya descargaste (pág. 9), guárdalo en una memoria USB, o toma fotos menos seguido.
Un cambio parece no hacer nada .	Mira el mensaje que aparece abajo, en el centro de la pantalla: siempre dice qué pasó.

No encontré el foco (busqué 100 μm hacia cada lado). Me quedé donde estaba: acércate un poco a mano y vuelve a intentar.

Así se ven los mensajes. Aparecen unos segundos abajo, en el centro.

Lo que conviene no hacer

- Mover la muestra o golpear la mesa durante un timelapse.
- Dar muchos toques seguidos con el paso de 100 μm sin mirar la imagen: la plataforma se mueve 0.1 mm en cada toque.
- Cambiar lo que hay en Ajustes ⚙ si no sabes para qué es: casi nunca hace falta.

MicroscopeOS · Guía rápida

recorta y pega junto al microscopio ∞

1

Enciende la luz

Tipo «Normal» →

Encender luz.

Células transparentes: «Relieve».

2

Mira la muestra

En vivo. Toca la imagen para verla en grande.

3

Enfoca

Enfocar automáticamente

o a mano: 25 → 5 → 1 μm .

4

Foto o timelapse

Tomar foto.

Timelapse: minutos, horas, Iniciar.

W



Subir

S



Bajar

A



Paso más fino

D



Paso más grueso

F

Enfocar automáticamente

1

2

Cámara 0 / 1

Dirección: <http://> _____
:8000/ui

Tocar Subir/Bajar = un paso · **mantener** = sigue hasta soltar.

1000 μm = 1 mm. Una célula mide 10–30 μm .

Arriba a la derecha: la **incubadora** (tócala para cambiarla) y **Listo** = libre · **Timelapse en curso** = no tocar.

Responsable: _____